

2012 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机图形学

一、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. LCD 图形显示器可采用 CMY 颜色模型，即利用青、品红、黄三色在原色上的加色效果。（×）

解析：考查真实感图形绘制技术，颜色模型

答案：×

- 先明确两个核心考点：设备类型与颜色模型的对应关系、加色/减色原理，二者是判断关键
- LCD 图形显示器属于**发光型显示设备**，自身发光成像，对应的颜色模型是 RGB 模型，遵循**加色混合原理**（红+绿+蓝叠加生成各色，三色全满为白色）；
- CMY 是减色模型，适配打印机这类**反光型设备**，靠油墨吸收光线显色，题干既混淆了设备与对应颜色模型，也搞错了 CMY 的混合原理，表述错误。

2. B 样条曲线与 Bezier 曲线都具有几何不变性，仿射不变性。（√）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，不同类型曲面的参数表示（Bezier 曲线、B 样条曲线性质）

答案：√

B 样条曲线和 Bezier 曲线都是参数化的曲线类型，广泛应用于计算机图形学中。它们具有几个重要的几何特性，**包括几何不变性和仿射不变性**。

- **几何不变性**指的是曲线的形状不会随着坐标系的变化而变化。换句话说，无论你在哪个坐标系下定义这些曲线，它们的基本形状保持一致。
- **仿射不变性**意味着曲线在经过仿射变换（如平移、旋转、缩放和剪切等线性变换）后，其基本性质不变。具体来说，如果对控制点进行仿射变换，那么对应的曲线也会按照相同的方式变换，从而保持原有的相对关系和形状特征。这两种曲线都基于控制点来定义曲线的形状，且它们的数学定义确保了上述不变性。因此，题目中的陈述是正确的。

3. Coons 曲面造型方法是基于一种曲面分片和拼合造型形成的。（√）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，不同类型曲面的参数表示（Coons 曲面造型原理）

答案：√

Coons 曲面是一种经典的曲面构造方法，其基本思想是：

- 给定一个四边形区域的四条边界曲线（通常为参数曲线），
- 通过插值这些边界，并辅以“双线性混合”或“双三次混合”等方式，

- 构造出一张内部光滑、边界精确匹配的曲面片。

因此, Coons 曲面本质上是一种基于边界定义的曲面分片(patch-based)方法。在复杂曲面建模中, 常将整体曲面划分为多个 Coons 曲面片, 并通过拼接(拼合)形成完整模型, 故也涉及**曲面拼合(blending or stitching)技术**。题干中“基于一种曲面分片和拼合造型形成的”准确概括了 Coons 方法的核心思想, 因此说法正确。

4. 只要往三坐标平面做平行的投影, 就可以产生出工程制图所需要的三个视图。
(✓)

解析: 考查三维物体的表示与显示处理, 投影变换的原理(平行投影与工程视图)

答案: ✓

工程制图的三个基本视图分别是主视图、俯视图、左视图, 其生成原理正是**向三坐标平面做平行投影**:

- 向 XOY 平面做平行投影 → 俯视图;
- 向 XOZ 平面做平行投影 → 主视图;
- 向 YOZ 平面做平行投影 → 左视图;

平行投影的投影线相互平行, 能保持物体的形状、尺寸比例不变, 符合工程制图的精确性要求, 题干表述完全契合三视图的生成规则, 判定为正确。

5. 真实感图形绘制能在计算机中重现真实世界, 其主要任务是模拟真实物体的属性, 包括最难模拟的光照和物体表面属性。(✓)

解析: 考查真实感图形绘制技术, 真实感图形绘制的核心任务与模拟要素

答案: ✓

真实感图形绘制(Photorealistic Rendering)的目标是在计算机中生成视觉上接近或等同于真实世界场景的图像。其实现依赖于对物理世界中光学现象的建模与模拟, 主要包括:

- **光照模型**: 模拟光源与物体之间的相互作用, 如直接光照、阴影、镜面反射、漫反射、折射、全局光照(包括间接光反弹)等;
- **物体表面属性**: 如材质(金属、塑料、玻璃)、粗糙度、透明度、纹理、BRDF(双向反射分布函数)等, 这些决定了光线如何被表面反射或透射;
- 其他因素还包括视角、相机模型、环境映射等。

其中, **光照和表面属性的精确模拟**(尤其是全局光照、次表面散射、复杂材质)是真实感绘制中最困难、计算最复杂的核心问题。

因此, 题干“真实感图形绘制……主要任务是模拟真实物体的属性, 包括最难模拟的光照和物体表面属性”表述准确, 正确。

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 对二维图形使用变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix},$$

做图形变换的结果是__ x 方向与 y 方向交换并旋转 90°，x 方向缩放 1/2 倍，然后平移 (-1, 1/2)__。

解析：考查基本图形生成和几何变换，二维图形的几何变换及其矩阵表示

这是计算机图形学常用的齐次坐标下的 2D 变换矩阵（3×3 形式），格式为：

$$\begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

其中：

- 左上角 2×2 子矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 负责线性变换（旋转、缩放、错切等）；
- 最后一列 $\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ 负责投影变换（二维透视用）；
- 最后一行 l, m 负责平移（通常在位置 (l, m) 处，是平移分量）；
- s 为整体缩放因子（齐次坐标 w 分量从该行得出）。

通常 2D 基本仿射变换的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ l & m & 1 \end{bmatrix}$$

平移部分是 (l, m)。

但本题给出的矩阵最后一列是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，所以 p=0, q=0，没有投影效果，所以它是仿

射变换（线性变换 + 平移）。

对照本题：

$$a = 0, b = 1/2, c = -1, d = 0;$$

$$l = -1, m = 1/2, s = 1;$$

步骤 1：线性变换部分

$$\begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

表示：

- $x' = 0 \cdot x + 1/2 \cdot y = (1/2)y$ （y 方向信息映射到 x 方向，并压缩为 1/2）；
- $y' = -1 \cdot x + 0 \cdot y = -x$ （x 方向信息映射到负 y 方向）。

整体效果可理解为：先将图形顺时针旋转 90°（因标准顺时针 90° 旋转矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
，再在新 x 方向（即原 y 方向）缩放 1/2 倍。

步骤 2：平移部分

平移向量是 $(1, m) = (-1, 1/2)$ 。

步骤 3：完整变换公式

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}y - 1 \\ y' = -x + \frac{1}{2} \end{cases}$$

所以这是 先线性变换（旋转+缩放+反射）、后平移 的复合变换。

答案：(x 方向与 y 方向交换并旋转 90° ，x 方向缩放 $1/2$ 倍，然后平移 $(-1, 1/2)$)。

2. 画家算法是绘制真实图形常用算法之一，其原理是：先将屏幕 清空，再将物体的各个面 按深度 排序后，由远及近地绘制。

解析：考查真实感图形绘制技术，消隐显示技术（画家算法原理）

画家算法 (Painter's Algorithm) 是一种基于深度排序的隐藏面消除方法，其思想类比于画家作画：先画远处的景物，再用近处的景物覆盖。

具体步骤为：

- 将屏幕清空（或初始化帧缓冲区），通常填充背景色；
- 将场景中所有多边形面片按其离视点的远近进行排序（一般取面的平均深度、最大深度或最小深度作为排序依据）；
- 从最远的面开始，依次向最近的面绘制，后绘制的近处面会自然覆盖远处被遮挡的部分。

虽然该算法在处理相互重叠或循环遮挡的面时存在局限（需配合分割等技术），但其原理简单，是早期图形系统常用的消隐方法。

答案：先将屏幕清空，再将物体的各个面按深度排序后，由远及近地绘制。

3. 在边界表示法中，物体边界上的面是有向的、有界的，而且其法向总是 指向物体外部，其边界是 有向环。

解析：考查三维物体的表示与显示处理，物体的定义、性质及几何表示方法（边界表示法核心属性）

边界表示法 (B-Rep) 中面的核心属性：

- 第一空：边界表示法中面的法向遵循统一规则，总是 **指向物体外部**，以此明确区分物体的内部与外部空间，是判断点与实体位置关系、进行布尔运算的基础，法向方向固定且统一是 B-Rep 的关键约定。
- 第二空：面是有界平面/曲面，其边界由多条边闭合构成，且这些边按固定顺序连接形成 **有向环**，有向环既约束了面的范围，也能配合面的法向确定环的绕行方向（如右手定则），保证拓扑关系的一致性。

4. 在简单光照模型中，光源被假定为点光源，反射作用被细分为 漫反射 和

镜面反射。

解析：考查真实感图形绘制技术，简单光照模型核心原理

在简单光照模型（也称 Phong 光照模型）中，物体表面某点的颜色由三部分组成：

- **环境光 (Ambient)：**模拟场景中无方向的均匀散射光，不依赖于光源位置或视线方向；
- **漫反射 (Diffuse)：**由 Lambert 定律描述，光线在粗糙表面向各个方向均匀反射，强度与入射角余弦成正比；
- **镜面反射 (Specular)：**模拟光滑表面的高光，强度与视线和理想反射方向的夹角有关，通常用 Phong 或 Blinn-Phong 模型计算。

但题干强调的是“**反射作用**”，而环境光并非由当前点光源产生的反射，它是一种经验性全局近似。因此，由点光源引起的反射作用仅**包括漫反射和镜面反射**。故答案为：漫反射；镜面反射。

5. 在真实感图形学中，可用 映射纹理 和 过程纹理 两种不同的方法定义纹理。

解析：考查真实感图形绘制技术，纹理映射

在真实感图形学中，纹理 (Texture) 用于增强物体表面的细节和视觉复杂度。根据生成方式的不同，纹理主要分为两类：

- **映射纹理 (Mapped Texture / Image-based Texture)：**
 - 也称为图像纹理，是通过将预先存储的二维图像（如照片、绘制图案）映射到三维模型表面实现的；
 - 常见形式包括漫反射贴图、法线贴图、置换贴图等；
 - 优点是直观、细节丰富，缺点是占用存储空间，且在放大时可能出现模糊或像素化。
- **过程纹理 (Procedural Texture)：**
 - 通过数学函数或算法在运行时动态生成纹理图案（如木纹、大理石、噪声、分形等）；
 - 不依赖外部图像文件，具有无限分辨率、内存占用小、易于参数控制等优点；
 - 缺点是计算开销较大，设计复杂。

因此，真实感图形学中定义纹理的两种基本方法是：映射纹理 和 过程纹理。

三、问答题（共 15 分）

1. （5 分）写出 B 样条曲线的定义及其表达式和递推公式。

解析：考查三维物体的表示与显示处理，不同类型曲面的参数表示（B 样条曲线

定义及基函数)

(1) B 样条曲线的定义:

B 样条曲线是由 B 样条基函数控制的参数曲线, 通过 $n+1$ 个控制顶点 $P_0, P_1, \dots, P_n$ 与 k 次 B 样条基函数线性组合生成, 兼具局部性与光滑性, 可通过节点矢量灵活调整曲线形状。

(2) 定义表达式:

设 $n+1$ 个控制顶点 $P_0, P_1, \dots, P_n$, k 次 B 样条基函数为 $N_{i,k}(u)$, 非均匀节点矢量

$U=[u_0, u_1, \dots, u_{n+k+1}]$, 则 k 次 B 样条曲线表达式为

$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,k}(u) P_i, \quad u \in [u_k, u_{n+1}]$$

(3) 递推公式 (德布尔-考克斯递推公式):

$$\begin{cases} N_{i,k}(u) = \begin{cases} 1, & u \in [u_k, u_{n+1}] \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ N_{i,k}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+k} - u_i} N_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k+1} - u}{u_{i+k+1} - u_{i+1}} N_{i+1,k-1}(u) \end{cases}$$

2. (4 分) 简要说明 OpenGL 是什么标准, 具有什么突出特点。

解析: 考查计算机图形学和图形系统基本知识, 图形标准及 OpenGL 等开发技术基础

(1) OpenGL 标准定义:

OpenGL 是开放式图形库 (Open Graphics Library), 是跨平台、跨语言的开放式三维计算机图形学应用程序接口 (API) 标准, 专注于图形渲染底层实现, 不依赖特定硬件和操作系统。

(2) 突出特点:

- **跨平台性:** 核心突出特点, 与操作系统、硬件设备解耦, 适配各类终端, 是其开放式核心体现;
- **开放性:** 标准公开, 无专利限制, 厂商可兼容实现, 开发者可自由使用, 推动行业统一;
- **高性能:** 贴近硬件底层, 调用开销小, 支持硬件加速渲染, 满足实时图形绘制需求;
- **函数式状态机:** 一旦设置图形状态 (如颜色、光照、投影), 持续生效直至修改, 简化编程逻辑;
- **专注渲染核心:** 仅负责图形渲染相关操作, 不包含窗口创建、事件处理等功能, 轻量化且针对性强;
- **可扩展性强:** 支持扩展接口 (如 GLU、GLUT) 补充功能, 适配新的图形技术 (如纹理、着色器)。

3. (6 分) 八叉树模型是实体造型系统中建模方法之一, 简要叙述其优缺点。

解析: 考查三维物体的表示与显示处理, 物体的定义、性质及几何表示方法 (八

叉树模型特性)

八叉树模型 (Octree) 是一种基于空间分割的体素表示方法, 将三维空间递归地划分为八个子立方体 (象限), 用于表示实体或场景。

(1) 主要优点:

- 能有效表示任意复杂实体的内部和外部结构, 适用于包含空洞、非流形几何等复杂拓扑的物体;
- 支持快速空间查询与碰撞检测, 如射线求交、邻近搜索等, 因具有层次结构可实现剪枝;
- 天然支持多分辨率表示, 可通过控制递归深度实现细节层次 (LOD);
- 算法简单, 易于并行化和硬件加速 (如 GPU 体渲染)。

(2) 主要缺点:

- 存储开销大, 尤其对高精度模型, 即使使用稀疏八叉树, 仍可能产生大量节点;
- 边界表示不精确, 物体表面由体素块逼近, 存在“阶梯效应”, 难以表达光滑曲面;
- 不适合 CAD 等需要精确几何与拓扑信息的应用, 因缺乏显式的面、边、顶点描述;
- 转换为其他表示 (如 B-rep 或网格), 过程复杂且可能丢失细节。